

巴斯铁列克铜锌矿激电异常特征及找矿效果的初步研究

李万平

(新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地质矿产勘查研究院, 新疆 乌鲁木齐 830000)

摘要:通过对新疆福海县巴斯铁列克铜锌矿激电异常及其特征的分析研究,指出了在该成矿地质—地球物理背景上用物探电法寻找铜锌矿的思路及方法技术,并就有关找矿效果问题进行了初步的探讨,希望对在巴斯铁列克应用勘查地球物理方法探寻铜锌矿有所裨益。

关键词:巴斯铁列克;铜锌矿;激电异常

中图分类号: O614.121

文献标识码: A

文章编号: 1002-5065(2017)06-0194-2

Bass iron column g copper zinc IP anomaly characteristics and prospecting effect of preliminary study

Li Wan-ping

(xinjiang uygur autonomous region nonferrous geological exploration bureau of geology and mineral resources exploration institute, wulumuqi 830000, China)

Abstract: through to the xinjiang airdropping county bath iron column g copper zinc IP anomalies and characteristics analysis and research, points out the background of the metallogenic geological, geophysical using geophysical exploration method for copper and zinc on thought and method, and the related ore-prospecting effect question has carried on the preliminary discussion, hope for application in iron bath column g useful exploration geophysical method for copper and zinc.

Keywords: iron column g of bath; Copper and zinc; IP anomal

1 矿区地质特征

巴斯铁列克铜锌矿化带位于阿巴宫岩体与下泥盆统康布铁堡组(D_1k^b)地层接触带外侧50~100余米处,区内出露地层主要有中下元古界克尔木齐群(Pt_{1-2k})、中上志留统库鲁木提群(S_{2-3kl})、下泥盆统康布铁堡组(D_1k^b)、中泥盆统阿勒泰组(D_2a)及第四系。与岩体接触的下泥盆统康布铁堡组(D_1k^b)地层由浅粒岩—变粒岩—大理岩(部分变质为矽卡岩)组成,其中大理岩(或矽卡岩)具两至三层,局部达4~5层,接触带处岩体为似斑状黑云母二长花岗岩。围岩蚀变特征明显,闪锌矿化或铜矿孔雀石化矽卡岩在矽卡岩带内不均匀分布,岩石硅化较强,磁黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿局部密切聚集共生,分布在石英、透辉石间,见少量褐铁矿化,巴斯铁列克铜锌矿区地质构造及工作布置示意图见图1。

2 矿区地球物理特征

岩矿石标本电性测定用物性架法测定,测定统计结果见表1。

物性研究表明,该区岩矿石具有如下电性特征:

从电阻率、极化率与岩矿石的性质分析,矿化体与围岩(斜长角闪岩等) $\rho < 500 \Omega \cdot m$, $\eta_s \leq 1.55\%$,呈低阻低极化特性;铜锌矿化体 ρ 在 $800 \Omega \cdot m \sim 3000 \Omega \cdot m$ 之间,

η_s 在3.46%~5.87%之间,呈中高阻高极化特征;其他岩矿石 ρ 在 $> 3000 \Omega \cdot m$ 之间, η_s 介于0.8%~2.3%之间,呈高阻高极化特征。这一特征使得在判读该区物探信息、解析性质(源)上多了一种可能。

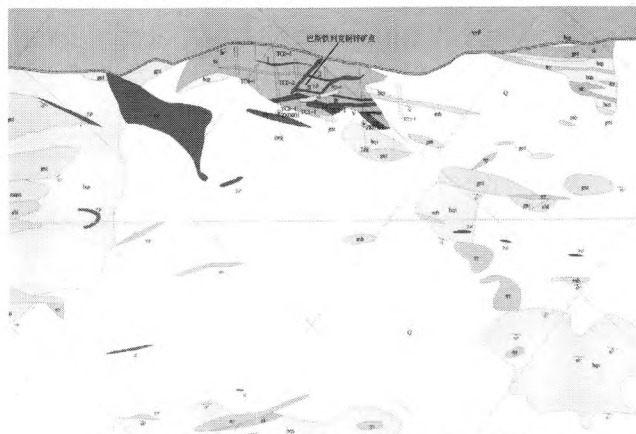


图1 巴斯铁列克铜锌矿区地质构造及工作布置图

表1 岩、矿石物性测定成果统计表

岩矿石名称	块数	视电阻率 $\rho (\Omega \cdot m)$		极化率 $\eta_s (\%)$	
		变化范围	几何平均值	变化范围	几何平均值
含铜锌矿化矽卡岩	15	799~3134	1547	3.46~5.87	3.96
斜长角闪岩	3	295~813	506	1.13~2.25	1.55
石英岩	20	717~4368	1617	0.8~2.04	1.42

收稿日期: 2017-03

作者简介: 李万平,男,生于1985年,本科,研究方向:地球物理找矿。

3 工作方法技术综述

该区矿化带规模较大,因此在该区垂直主矿体走向沿南北向以1:1万比例尺、100×20m网度布设物探激电扫面5Km²。投入以激电中梯为主的物探电法勘查工作,设计AB=1500m, MN=40m,进行全区观测。

野外经方法有效性实验,确定仪器工作参数为:供电周期:8s、延时:150ms、第一块采样宽度:40ms、叠加次数:2次、供电电流要求大于500mA,实际工作达到1000mA。一线供电多线观测,观测段在AB中部2/3段,旁测线与主测线之旁测距离不超过1/5AB长。

4 激电异常评价解释

在该矿点发现两条高极化异常带(IP1和IP2),IP1号异常带长600米(向西尚未闭合),宽约180-200米,呈近130°带状展布。极化率异常值一般在5%以上,最高值可达8.019%,相对较高,对应电阻率在500-800Ω·m左右,为中等电阻率。

IP2号异常长为2400米(向西尚未闭合),宽约360-440米,极化率最高为10.035%,呈带状,走向为130°左右,对应电阻率值在1000Ω·m以上,相对较高。

该异常由两个走向基本一致的次级异常中心组成(编号分别为IP2-1和IP2-2),其中IP2-1异常大部分位于矽卡

岩边部的第四系覆盖区。

IP2-2号异常异常长约750米左右,宽约80-120米,总体向约为130度,位于赋矿岩石矽卡岩中(极化率5%左右),与该矽卡岩带内已圈定铜多金属矿(化)体对应较好,形态较吻合。

5 巴斯铁列克激电异常特征的讨论及几点认识

(1)巴斯铁列克勘查区激电异常一般不会高于5%到7%,背景清晰并且稳定,仪器能可观测清楚。

但需要说明的是正常场背景值确定为2.5%,在区域上可能偏高,但因矽卡岩铜锌矿规模较大,而所确定的工作范围比较小,基于测区重点异常,排除广泛成片的矿化异常的考虑,故数据处理上就偏高。

(2)针对该区矿体大,矿化范围普遍的情况,应对方法运用中的一些问题做进一步的研究,如建立矿体、不同矿化程度岩体与激电异常的关系,探讨该区激电场的时变特性和非线性特征等,以便更深入地把握该成矿带激电异常的特征和规律,提高问题激电方法在巴斯铁列克矽卡岩成矿带地质背景上寻找铜锌矿床的效果。

(3)加强区内物性和综合研究,建议在IP2-1异常中心北部、IP2-2异常中心南部布设钻孔,以控制深部隐伏盲矿体及其埋深、厚度等情况,探明资源量。■

(上接193页)

3 GIS信息系统在金属矿床勘查方面应用的展望

3.1 集成化方向

GIS信息系统这项学科的综合性比较强,其包括市场学和地理信息学以及计算机学等,因此,GIS信息系统这项学科作用非常强大,在勘查金属矿床的过程中,应该将这项新兴学科的应用进行促进,从而使勘查金属矿床的高效率得到提升。

GIS信息系统集成了各种技术,因此,随着各种技术的快速发展,GIS信息系统也在不断地进行发展,GIS信息系统只有不断地进行发展和进步,才能够使金属矿床行业的快速发展得以有效地促进。

3.2 智能化发展

随着社会经济的发展,信息技术也在快速地发展,GIS信息系统的功能也在完善,对于勘查金属矿床的顺利进行的促进,具有至关重要的作用。

但是,GIS信息系统技术也有一些缺陷存在,不能处理知识层面,并且推理的能力也比较差,致使GIS信息系统在发挥功能上受到了限制。

因此,为了使勘查金属矿床的需求得到有效地满足,就必须要对GIS信息系统技术的智能化进行促进,如此这样,才能够将处理知识层面得以完成,才能够结合信息资料及金属矿床勘查专业积累的经验,将相应的思维模型建立起来,将GIS信息系统推理的能力进行完善,无论对于矿山环境治理方案的改善,还是保护矿山的环境等,都具有至关重要的

现实意义^[3]。

如果想要对矿山环境的问题进行有效地解决,就必须要把GIS信息系统不断地进行完善,才能够将矿山行业的发展得以有效地进行促进。

4 总结

综上所述,勘查采矿随着我国经济的快速发展,也在不断地进步,应用GIS信息系统,对于勘查金属矿床顺利进行的促进,具有至关重要的现实意义,在很大的程度上,对于勘查金属矿床的水平及效率都在很大程度上进行了提升。

因此,对于矿产行业,对于GIS信息系统的重要性,必须要加强认识,在勘查金属矿床的实际工作中,只有将GIS信息系统的作用发挥出来,才能够使勘查金属矿床的顺利进行,得到有效地促进。

另外,为了能够持续地发挥GIS信息系统作用,对GIS信息系统应该不断地进行创新,将其正确的发展方向把握好。■

参考文献

- [1] 陈洪仁.浅谈地理信息系统在地质矿产勘查中的应用[J].城市地理,2014,12:59-60.
- [2] 亢强.地理信息系统在地质矿产勘查中的应用探究[J].山东工业技术,2016,22:104.
- [3] 邹国粹.矿山地质勘查中GIS信息系统的应用研究[J].中外企业家,2013,19:172-173.